Roll No. .....

# 2037571(037)

## Dip. in Engg. (Fifth Semester)
## EXAMINATION, Nov.-Dec., 2022
## (Scheme : New)
## (Branch : Mechanical Engineering)
## AUTOMOBILE ENGINEERING

*Time : Three Hours* ] [ *Maximum Marks : 70*
[*Minimum Pass Marks : 25*

**Note :** Attempt all questions. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

1. (a) Draw the layout of chassis and frame and explain the function of automobile components. 6

चेसिस और फ्रेम को चित्र सहित समझाइए और ऑटोमोबाइल के कम्पोनेंट्स के कार्य को समझाइए।

P. T. O.

*Or*

(अथवा)

Explain the functions of the following :

(i) Piston rings

(ii) Crankshaft

(iii) Camshaft

(iv) Connecting rod

निम्नलिखित के कार्य को समझाइए :

(i) पिस्टन रिंग

(ii) क्रैंकशाफ्ट

(iii) कैमशाफ्ट

(iv) कनेक्टिंग रॉड

(b) Explain firing order with a suitable example. 4

फायरिंग ऑर्डर को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।

2. (a) Describe the construction and working of fuel feed pump with a neat sketch. 5

फ्यूल फीड पम्प की बनावट एवं कार्यप्रणाली को सचित्र समझाइए।

*Or*

(अथवा)

State the function of fuel injector in a diesel engine. List the different types of fuel injectors.

डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का कार्य लिखिए। विभिन्न प्रकार के फ्यूल इंजेक्टर सूचीबद्ध कीजिए।

(b) Describe the construction and working principle of 'Battery Coil Ignition' system. 5

'बैटरी क्वाइल इग्नीशन' प्रणाली की बनावट एवं कार्य सिद्धान्त समझाइए।

*Or*

(अथवा)

Explain the operation of Lead Acid Battery

लेड एसिड बैटरी की कार्यप्रणाली को समझाइए।

3. (a) Explain the working of mechanical brake with a neat diagram. 7

मेकेनिकल ब्रेक का कार्य सचित्र समझाइए।

*Or*

(अथवा)

Explain the construction and working of Anti-Lock Brake System (ABS).

एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) की कार्यप्रणाली को समझाइए।

(b) What is the need of a good suspension system ? Explain independent suspension system. 8

एक अच्छी सस्पेंशन प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती हैं ? इंडिपेन्डेंट सस्पेंशन प्रणाली को समझाइए।

4. (a) Explain sliding mesh gear box with diagram. 7

स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स को सचित्र समझाइए।

*Or*

(अथवा)

Explain Torque Converter with a diagram.

टार्क कन्वर्टर को सचित्र समझाइए।

(b) Explain differential system with neat sketch. 8

डिफ्रेंशियल सिस्टम को सचित्र समझाइए।

5. (a) Explain the following : 4

(i) Camber

(ii) Castor

(iii) Kingpin inclination

(iv) Toe-in and Toe-out

निम्नलिखित को समझाइए :

(i) केम्बर

(ii) केस्टर

(iii) किंगपिन इनक्लीनेशन

(iv) टो-इन और टो-आउट

*Or*

(अथवा)

Explain the Ackerman steering linkage with a neat diagram.

एक समान स्टियरिंग लिंकेज को सचित्र समझाइए।

(b) Explain the difference between tube and tubeless tyre. 6

ट्यूब और ट्यूबलेस टायर के अन्तर को समझाइए।

6. (a) Define complete and incomplete combustion. What are the sources of pollutants in an automobile and how will you control them ? 6

पूर्ण एवं आंशिक दहन को परिभाषित कीजिए। ऑटोमोबाइल में प्रदूषकों के स्रोत क्या हैं और आप उन्हें कैसे नियंत्रित करेंगे ?

(b) Give detail about different Motor Vehicle Acts. 4

विभिन्न मोटर व्हेकिल एक्ट के बारे में बताइए।



2280